

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135004810 - Termodinámica Y Vida

PLAN DE ESTUDIOS

13MP - Grado En Ingenieria Del Medio Natural

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	4
7. Actividades y criterios de evaluación.....	6
8. Recursos didácticos.....	7
9. Otra información.....	8

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135004810 - Termodinámica y Vida
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13MP - Grado en Ingeniería del Medio Natural
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Francisco Marcos Martin (Coordinador/a)		francisco.marcos@upm.es	- -
Isabel Cristina Pascual Castaño		c.pascual@upm.es	Sin horario.
Mario Quintanilla Benito		m.quintanilla@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Ingeniería del Medio Natural no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos básicos de Termodinámica

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CE 1.01 - Conocer los campos de aplicación de la Ingeniería del Medio Natural, y tener una apreciación de la necesidad de poseer unos conocimientos técnicos profundos en ciertas áreas de aplicación; apreciación del grado de esta necesidad en, por lo menos, una situación.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA377 - Conocer las relaciones y las aplicaciones de los principios de la Termodinámica relacionados con la vida

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Se estudian los principios fundamentales de la Termodinámica y sus principales aplicados a los sistemas biológicos.

En especial los principios de la Termodinámica de los Procesos Irreversibles.

5.2. Temario de la asignatura

1. Termodinámica: fundamentos
2. Repaso del primer Principio de la Termodinámica
3. Repaso del segundo Principio de la Termodinámica y sus aplicaciones a los sistemas biológicos
 - 3.1. Repaso del concepto de entropía y su aplicación a los sistemas biológicos
4. Repaso del tercer Principio de la Termodinámica
5. Aplicaciones de la transmisión de calor (conducción, convección y radiación) a los sistemas biológicos
6. Termodinámica de los procesos irreversibles y sus aplicaciones a los sistemas biológicos
 - 6.1. Termodinámica lejos del equilibrio
 - 6.2. Células de Benard y Reacción de Zhabotinsky
 - 6.3. Igualdades de Onsager
7. Termodinámica y vida

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Introducción de la asignatura Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1. Principio Cero de la Termodinámica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 1.2. Aplicaciones del Principio Cero de la Termodinámica a la ecología Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 2.1. Primer Principio de la Termodinámica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 2.2. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Tema 3.1. Segundo Principio de la Termodinámica Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Tema 3.2. Aplicaciones del 2º Principio a la ecología. Entropía: Concepto, unidades de medida. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Tema 4. 1. Tercer Principio de la Termodinámica. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Tema 4. 2. Tercer Principio de la Termodinámica a la ecología y a los seres vivos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Tema 5.1. Termodinámica de los procesos irreversibles. Las estructuras disipativas. Células de Benard Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

11	Tema 5.2. Aplicaciones de la Termodinámica de los procesos irreversibles a la ecología. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Tema 6.1. Irreversibilidad y orden. Duración: 01:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Tema 6.2. Las estructuras disipativas en los seres vivos. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Tema 6.3 La entropía en las etapas de la vida de un ser vivo Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	Presentación de trabajos Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
16	Trabajo cooperativo de elaboración de conclusiones Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Presentación oral de trabajos por grupos PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
17				Evaluación final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:20

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
16	Presentación oral de trabajos por grupos	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	01:00	100%	5 / 10	CE 1.01 CB02

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Evaluación final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:20	100%	5 / 10	CE 1.01 CB02

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

Para aprobar hay que obtener un mínimo de 5,00 sobre 10,00

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Marcos Martín, Francisco	Bibliografía	 Termodinámica y vida. Editorial: Editorial: ETS Ingenieros de Montes, Forestal y del Medio Natural

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Asignatura optativa